



BAB 11:

TRANSFORMASI ISOMETRI



11.1 Transformasi

- Padanan suatu titik pada suatu satah.
- Setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama.
- Pergerakan dgn orientasi & padanan yg tertentu tanpa ubah rupa bentuk.



Transformasi kerana tidak ubah rupa bentuk



Bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk

11.2 Orientasi & Kekongruenan

TAHUKAH ANDA:

Orientasi ialah hala sesuatu. Contohnya, sebelah kiri dan sebelah kanan.



Tak kongruen, sbb saiz tak sama

TIP:

Kongruen ialah perihal sama bentuk dan sama saiz.



Kongruen, saiz sama walaupun kedudukan dan orientasi tidak sama.

11.3 Translasi

Pemindahan semua titik pd satu satah ikut arah & magnitud (nilai) suatu vektor.

Sifat:

- ✓ Bentuk, saiz dan orientasi sama.



Translasi kerana orientasi sama.

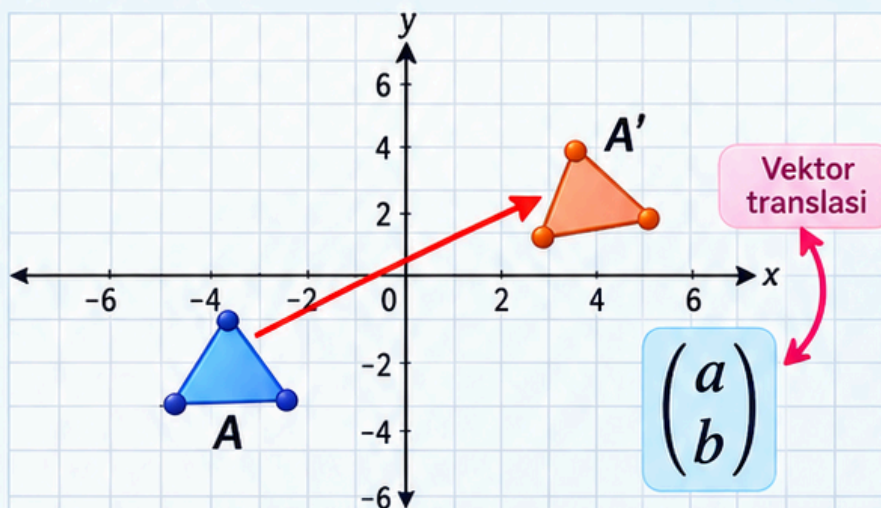


Bukan translasi kerana orientasi tidak sama.

11.4 Vektor Translasi

- Pergerakan yang mempunyai arah & magnitud
- Diwakili dengan anak panah.
- Translasi berdasarkan arah dan nilai suatu vektor
- a = paksi-x, (+) ke kanan, (-) ke kiri.
- b = paksi-y, (+) ke atas, (-) ke bawah.

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$



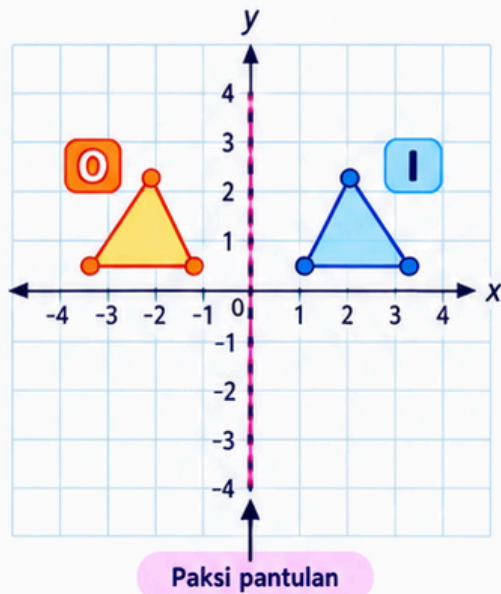
Cth: Tentukan koordinat objek A jika koordinat imej A' di bawah translasi seperti berikut:

(a) $(-6, 1) \rightarrow$ Koordinat A = $[-6-3, 1-(-2)] = (-9, 3)$

(b) $(9, 0) \rightarrow$ Koordinat A = $[9-3, 0-(-2)] = (6, 2)$

11.5 Pantulan

Apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pd suatu garis, dinamakan paksi pantulan.



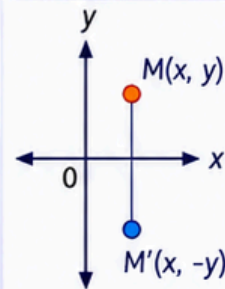
Sifat-sifat Pantulan:

- 1 Kedudukan O & I bertentangan dgn paksi pantulan.
- 2 Jarak serenjang O dari paksi pantulan sama dgn I.
- 3 Bentuk sama tetapi orientasi sonsang sisi.
- 4 I bagi titik pd paksi pantulan = titik itu sendiri.
- 5 Garis simetri = paksi pantulan bagi O dan I.
- 6 I sama bentuk & sama saiz dengan O.
- 7 Orientasi I berbeza, bersongsang sisi & membentuk imej cermin.

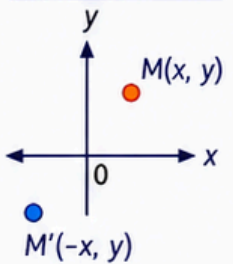
Pantulan titik (x, y) pada paksi-y ialah titik $(-x, y)$

CONTOH:

Cth: M dipantul pd paksi-x



Cth: M dipantul pd paksi-y

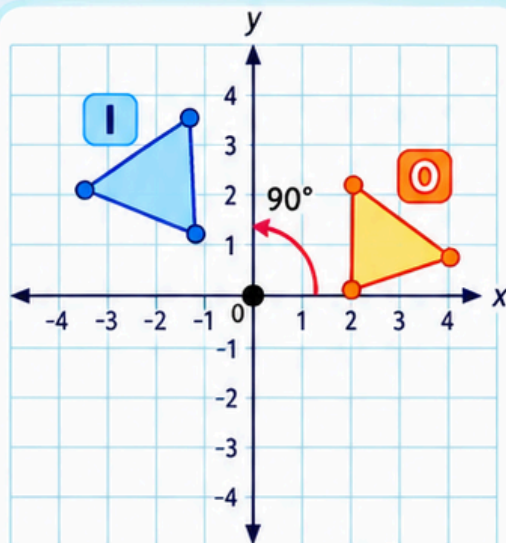


Langkah melukis imej bg suatu objek dipantulkan:

- 1 Pilih bucu, bina garis serenjang dari bucu itu ke garisan LM & panjangkan melebihi paksi pantulan.
- 2 Selarikan garisan itu kepada semua bucu lain.
- 3 Tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan.
- 4 Tandakan jarak yg sama dari paksi di atas garisan yang sama. Ulang pada semua bucu.

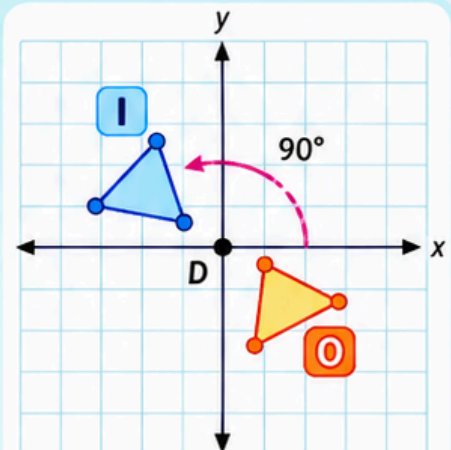
11.6 Putaran

Apabila setiap titik berputar pd suatu titik tetap melalui sudut tertentu & arah tertentu.



Sifat putaran:

- 1 Berputar pd pusat putaran & sudut putaran tertentu.
- 2 Imej kekalkan bentuk asal tapi kedudukan berubah.
- 3 90° lawan arah jam pd asalan $(x, y) \rightarrow (-y, x)$
- 4 180° pd asalan $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$
- 5 270° lawan arah jam pd asalan $(x, y) \rightarrow (y, -x)$



Langkah tentukan pusat, sudut & arah putaran:

- 1 Sambungkan A ke A'. Bina pembahagi dua sama serenjang bg tembereng garis AA'. Ulangi utk BB' atau CC'.
- 2 Titik persilangan dua garisan pembahagi dua serenjang = pusat putaran. Tandakan pusat putaran D.
- 3 Ukur sudut menggunakan protractor.
- 4 Maka, imej di bwh putaran 90° ikut arah jam pd pusat D.

11.7 Isometri & Kekongruenan

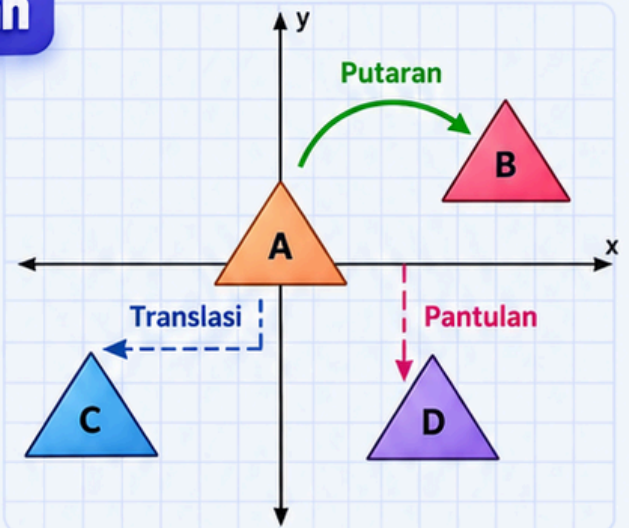
Isometri = transformasi (translasi, pantulan & putaran) yg tunjukkan objek & imejnya bersifat kongruen.

Jarak antara 2 titik pd objek asal = jarak antara 2 titik yg sama pada imejnya.

CONTOH:

Cth: **isometri** yg memetakan:

- (a) objek A kepada objek B → **Putaran**
- (b) objek A kepada objek C → **Translasi**
- (c) objek A kepada objek D → **Pantulan**



11.8 Simetri Putaran

Simetri Putaran = bentuk/imej walaupun diputar kurang daripada 360° pd satu titik tetap, bentuknya masih sama.

Peringkat simetri putaran = bil. kali bentuk menepati dirinya dlm 1 putaran lengkap.

Bilangan paksi simetri = peringkat simetri putaran.

CONTOH:

Cth: Tentukan peringkat simetri putaran apabila kedudukan A berada di D.



Peringkat simetri putaran = 3



Peringkat simetri putaran = 4



Peringkat simetri putaran = 5



Peringkat simetri putaran = 6

BAB 12: SUKATAN KECENDERUNGAN MEMUSAT

12.1 Sukatan Kecenderungan Memusat

Satu sukatan menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja.

12.1.1 Mod, Min & Median bagi Set Data Tak Terkumpul

MOD:

Mod bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya.



CONTOH MOD:

- (a) 4, 5, 2, 3, 5, 4, 4 → **Mod = 4**
(4 mempunyai kekerapan tertinggi, iaitu 3)
- (b) 2, 4, 6, 8, 10 → **Tiada mod**
(Tiada nombor yang berulang)

MEDIAN:

Bil. data	Cara cari
Ganjil	Nilai data di tengah-tengah
Genap	Purata dua nilai data di tengah-tengah

CONTOH MEDIAN:

- (a) 4, 7, 2, 3, 4, 9, 6, 2, 1
 - Susun data mengikut tertib menaik: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9
 - Nilai di tengah-tengah → **Median = 4**

MIN:

$$\text{Min} = \frac{\text{Jumlah nilai data}}{\text{Bilangan data}}$$



STATISTIK

TINGKATAN 2



MEDIAN DALAM JADUAL KEKERAPAN

Kekerapan (n)	Kedudukan median
Ganjil	Data pada kedudukan ke- $((n+1)/2)$
Genap	Purata data pada kedudukan ke- $(n/2)$ dan $((n/2)+1)$



CONTOH 1:

Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket.

Masa (minit)	10	20	30	40
Kekerapan	1	5	3	2

Jumlah kekerapan = 11

Median = data ke- $((11+1)/2)$ = data ke-6

Data ke-6 ialah 20, maka median = 20.

CONTOH 2:

Jadual menunjukkan masa diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid.

Masa (minit)	10	20	30	40
Kekerapan	2	4	5	1

Jumlah kekerapan = 12

Median = Purata data ke- $(12/2)$ dan ke- $((12/2)+1)$ =
Purata data ke-6 dan 7

Median = $(20 + 30)/2 = 25$

MIN BAGI JADUAL KEKERAPAN

Min = Hasil tambah (data $\times$ kekerapan) / Jumlah kekerapan

CONTOH:

Jadual menunjukkan penggunaan Internet dalam sehari.

Penggunaan Internet (jam)	1	2	3	4	5
Bilangan murid	2	6	11	7	9

Min = Hasil tambah (data $\times$ kekerapan) / Jumlah kekerapan

= $(1 \times 2 + 2 \times 6 + 3 \times 11 + 4 \times 7 + 5 \times 9) / 35$

= $120 / 35$

= 3.43 jam



NILAI EKSTREM

Nilai ekstrem ialah nilai terlalu kecil atau terlalu besar dalam suatu set data, iaitu nilainya terlalu jauh drp nilai data-data yang lain dalam setnya.

CONTOH: 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20 $\rightarrow$ 20 ialah nilai ekstrem

20

Apabila suatu nilai ekstrem wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai min.

KESAN PERUBAHAN DATA

Perubahan data secara seragam menyebabkan perubahan min, median, dan mod secara seragam juga.

CONTOH:

Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi yang masing-masingnya berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6.

(a)	Min = RM3, Median = RM3, Mod = RM3
(b)(i)	Jika ditambah RM2: Min = RM5, Median = RM5, Mod = RM5
(b)(ii)	Jika didarab 3: Min = RM9, Median = RM9, Mod = RM9



PEMILIHAN SUKATAN

Min dipilih kerana melibatkan keseluruhan data. Jika terdapat nilai ekstrem, min tidak dapat berikan tafsiran tepat tentang data kerana nilai ekstrem mempengaruhi min.

Median ialah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai digunakan apabila terdapat nilai ekstrem. Nilai ekstrem tidak mempengaruhi median.

Mod paling sesuai digunakan apabila data yang digunakan ialah data kategori. Contohnya, item kegemaran atau item popular.